
LERNZIELBUCH

Mathematik M7: J7/J10 Geometrie und Q4 Funktionenscharen (17 aktuelle Ziele)

Kanonische Kapitelsicht

17 atomare Lernziele

11 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:c8419ba093c62808931436a7d5e3fd080c74c6cf974848d8c5a99a45169b0115

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	17 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Jahrgangsstufe 10	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Raumgeometrie, Volumen und Körper	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Raumgeometrische Probleme mit Körpern lösen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Sekundarstufe II (GK und LK)	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 11
Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 11
Funktionenscharen und Parameteruntersuchungen	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 11
Bundeslandspezifische Ergänzungen	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Geometrie	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

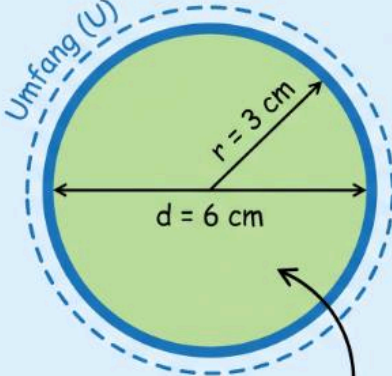
Umfang und Flächeninhalt von Kreisen und Kreisteilen berechnen

Lernziel-ID 8064088b-dc0a-4a67-ad63-360fdcc9869d

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Geometrie

Umfang & Flächeninhalt: Kreise & Kreisteile

Kreis (Vollkreis)



Umfang (U)

Fläche

Umfang

Zaunlänge (U)

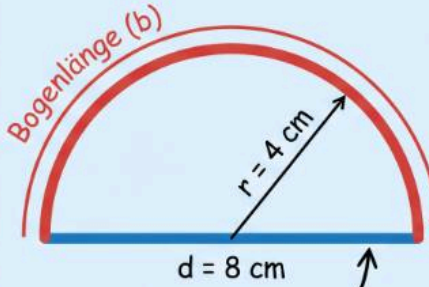
Gartenfläche (A)

$U = 2 \cdot \pi \cdot r = 6\pi \text{ cm} \approx 18,85 \text{ cm}$

Flächeninhalt (A)

$A = \pi \cdot r^2 = 9\pi \text{ cm}^2 \approx 28,27 \text{ cm}^2$

Kreisteil (Halbkreis)



Bogenlänge (b)

Bogenlänge (b)

Gesamtumfang

Bogenlänge

Gesamtumfang

$b = \pi \cdot r = 4\pi \text{ cm} \approx 12,57 \text{ cm}$

Gesamtumfang

$b + d = 4\pi \text{ cm} + 8 \text{ cm} \approx 20,57 \text{ cm}$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Umfänge von Kreisen und Kreisteilen sowie Flächeninhalte von Kreisen berechnen und Ergebnisse in passenden Sachsituationen deuten.

Geltung

BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 7, 5 BE\)](#) 4ef1ec52-d99a-5ae4-9e7e-dc5568f0613b

[Flächeninhalte ebener Figuren berechnen](#) 87c55be5-06a9-41e2-a0d4-c60f7c8b8078

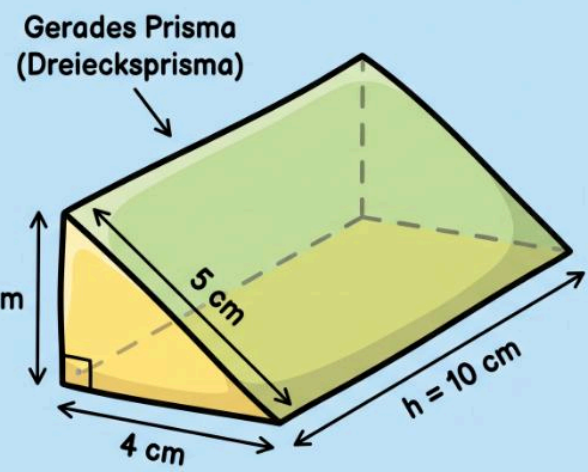
[Zylindermantel aus dem Kreisumfang herleiten](#) f65ab452-1884-57b0-9be3-c7d9e4944891

Volumen und Oberflächen gerader Prismen berechnen

Lernziel-ID 59d5a330-61be-4590-ab46-cf7cefecd144

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Geometrie

Volumen und Oberflächen gerader Prismen berechnen



Volumen (V)

Grundfläche (G)

$$G = \frac{3 \text{ cm} \cdot 4 \text{ cm}}{2} = 6 \text{ cm}^2$$
$$V = G \cdot h$$
$$V = 6 \text{ cm}^2 \cdot 10 \text{ cm} = 60 \text{ cm}^3$$

Oberfläche (O)

Oberfläche = 2 · Grundfläche + Mantelfläche

2 · Grundfläche (2 · G)

$$2 \cdot 6 \text{ cm}^2 = 12 \text{ cm}^2$$

Mantelfläche (M)

Umfang = 3 cm + 4 cm + 5 cm = 12 cm

$$M = \text{Umfang} \cdot h = 12 \text{ cm} \cdot 10 \text{ cm} = 120 \text{ cm}^2$$
$$O = 2 \cdot G + M$$
$$O = 12 \text{ cm}^2 + 120 \text{ cm}^2 = 132 \text{ cm}^2$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Volumen und Oberflächen gerader Prismen berechnen, dazu Grundflächeninhalte und Höhen bzw. Teilflächen passend bestimmen und Ergebnisse im Sachkontext deuten.

Geltung

HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

MV: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Flächeninhalte ebener Figuren berechnen](#) 87c55be5-06a9-41e2-a0d4-c60f7c8b8078

[Volumeneinheiten deuten und umrechnen](#) 57fbbf31-9b8c-5408-9af5-fbc73acd12bb

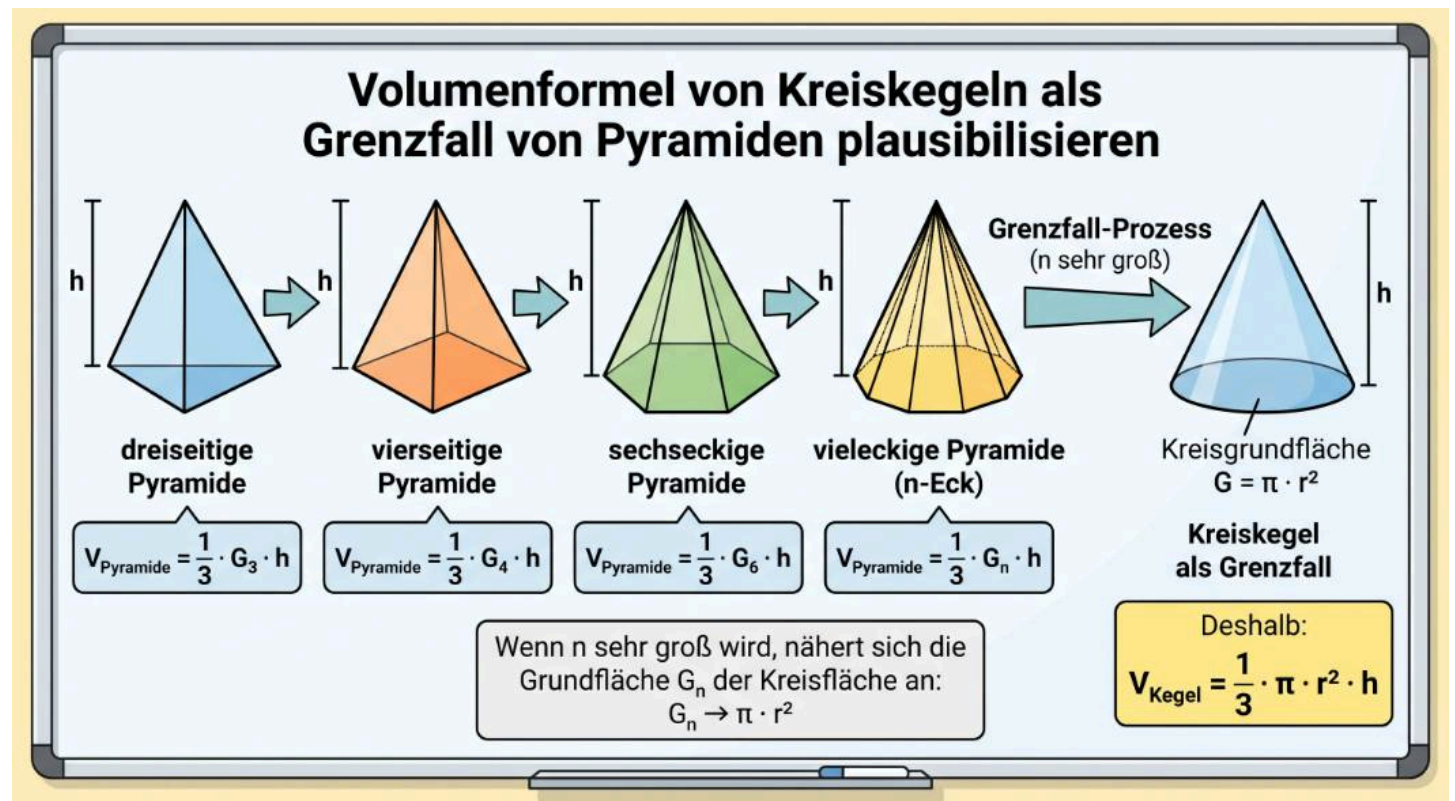
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 7, 7 BE\)](#) 0dded9c1-043e-57cb-82fc-792b391e9cb0

Volumenformel von Kreiskegeln als Grenzfall von Pyramiden plausibilisieren

Lernziel-ID 50612a57-7b9d-45fd-bc08-e95556444760

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Raumgeometrie, Volumen und Körper



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Volumenformel eines geraden Kreiskegels plausibilisieren, indem sie den Körper als Grenzfall geeigneter Pyramiden deutet und den Zusammenhang zur Formel $V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$ erläutert.

Geltung

BB, BE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, NW, RP, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Die Volumenformel von Pyramiden begründen](#) 5619ca5b-dc2a-504e-ad89-2e0ca0a83822

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

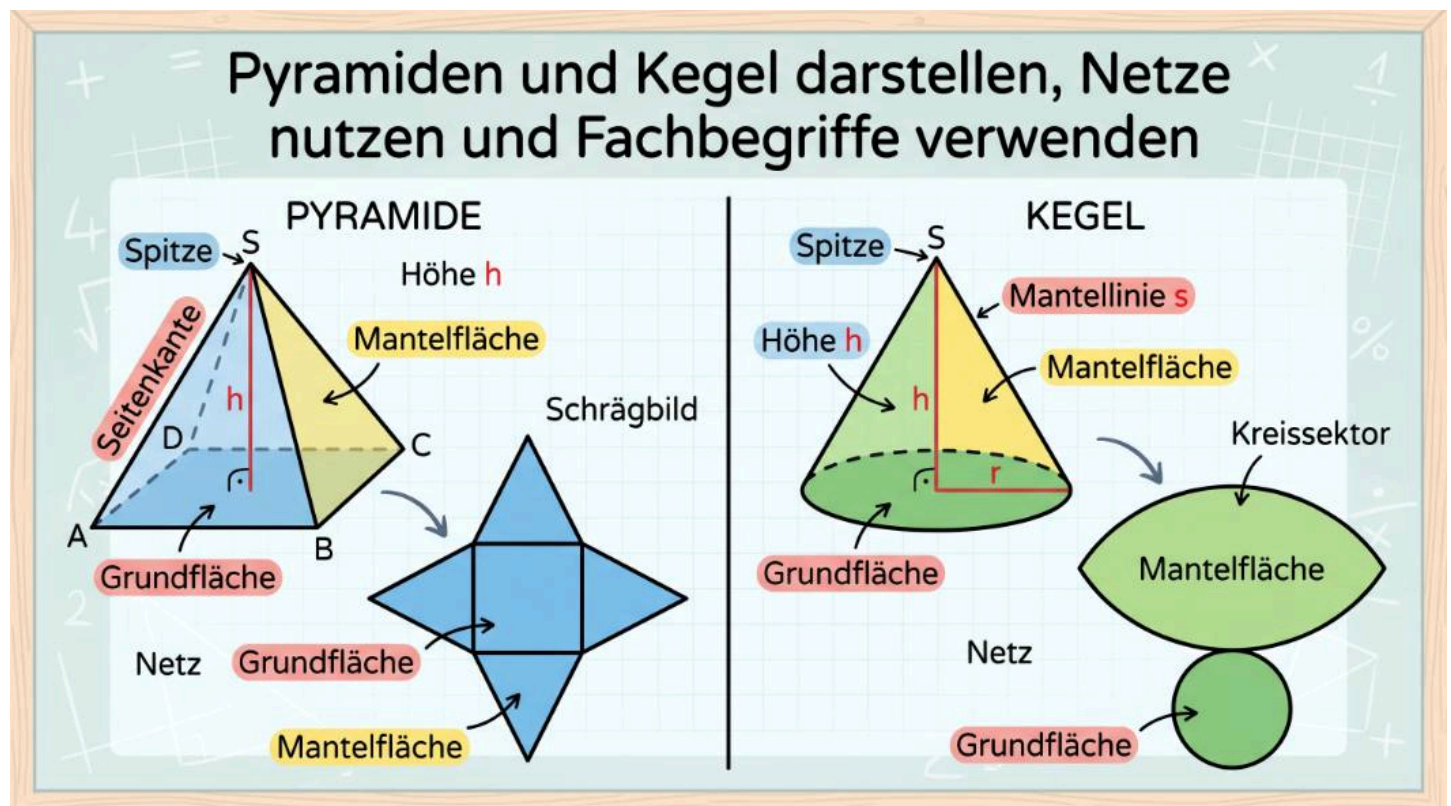
[Aufgabe 5 \(Jahrgangsstufe 10, 10 BE\)](#) ea664a30-98be-508e-90ac-5304679814ee

Pyramiden und Kegel darstellen, Netze nutzen und Fachbegriffe verwenden

Lernziel-ID 74d29d0c-80b3-4d46-a5f5-3c2f609e8483

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Raumgeometrie, Volumen und Körper >

Raumgeometrische Probleme mit Körpern lösen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Pyramiden und Kegel in Schrägbildern und Netzen darstellen, Grund- und Mantelflächen fachsprachlich beschreiben und passende Darstellungen sicher nutzen.

Geltung

BB, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Oberflächeninhalte von Kegeln begründen und berechnen](#)
a4f6f5e4-f790-48d1-8b49-c9dc948c9d83

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Volumen von Zylindern berechnen](#) 415bd48b-8a76-4d4f-bfdd-d085573e7ac3

[Zylindermantel aus dem Kreisumfang herleiten](#) f65ab452-1884-57b0-9be3-c7d9e4944891

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Volumen von Prismen und Pyramiden berechnen](#) 9d497a0c-f48d-4a90-8ec8-aeb89ca6d0c5

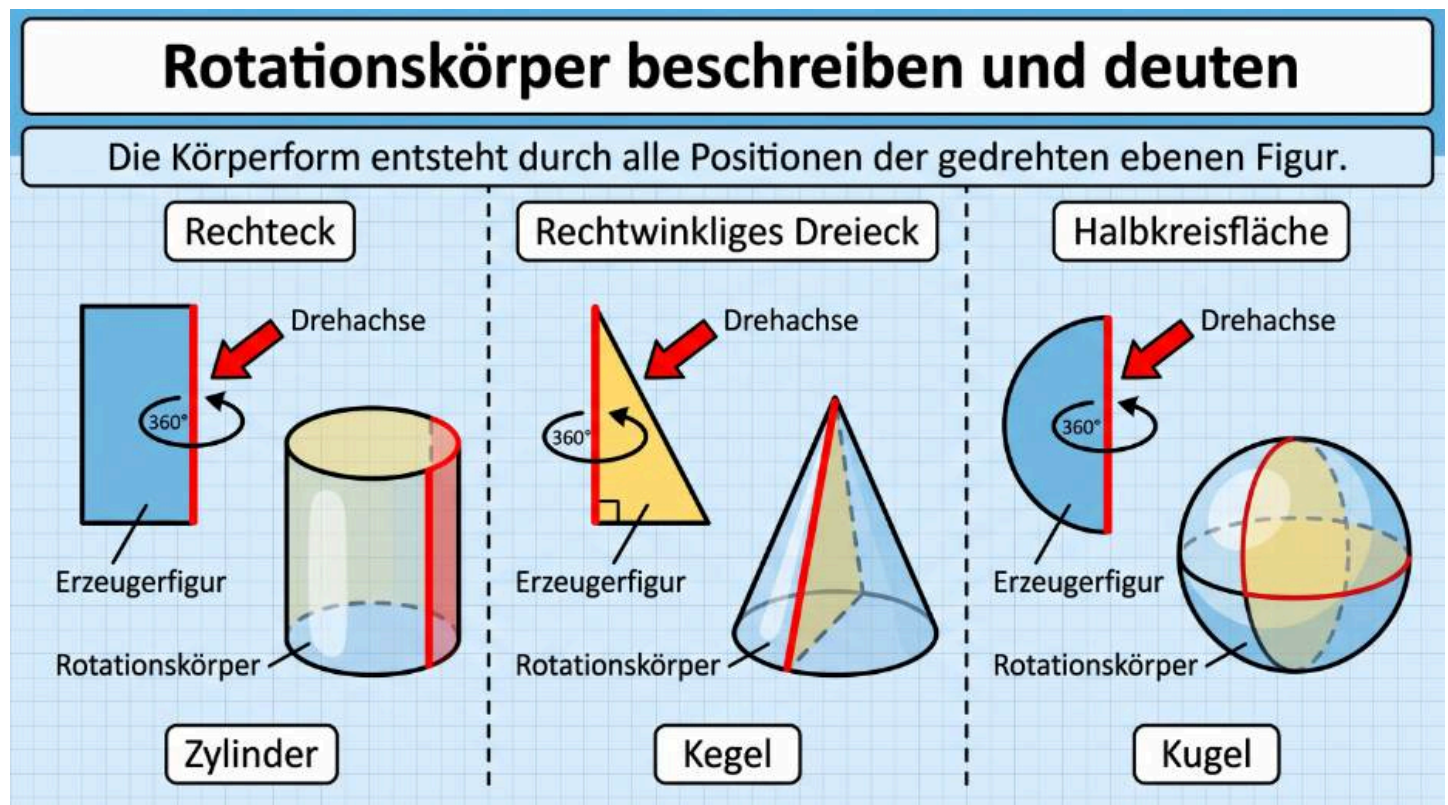
[Volumen von Kegeln berechnen](#) 7b860649-373e-5523-9843-ec96b3537f1f

Rotationskörper beschreiben und deuten

Lernziel-ID b9f2cf6b-f892-46a5-8f0b-2a916f0f2f8e

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Raumgeometrie, Volumen und Körper >

Raumgeometrische Probleme mit Körpern lösen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Zylinder, Kegel und Kugeln als Rotationskörper beschreiben, die zugrunde liegenden Drehbewegungen deuten und den Zusammenhang zwischen ebenen Erzeugenden und Körperformen erläutern.

Geltung

BB, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Oberflächeninhalte und Volumina von Kugeln deuten und anwenden](#)

S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Volumen von Zylindern berechnen](#) 415bd48b-8a76-4d4f-bfdd-d085573e7ac3

[Zylindermantel aus dem Kreisumfang herleiten](#) f65ab452-1884-57b0-9be3-c7d9e4944891

Oberflächeninhalte von Kegeln begründen und berechnen

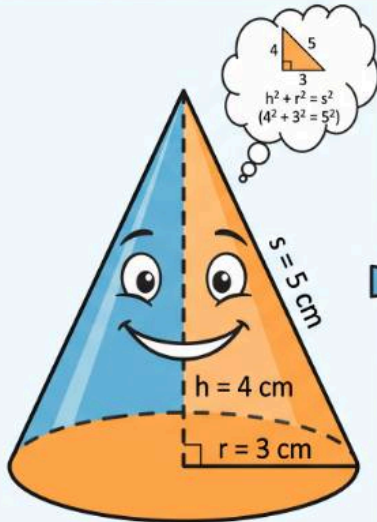
Lernziel-ID a4f6f5e4-f790-48d1-8b49-c9dc048c9d83

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Raumgeometrie, Volumen und Körper >

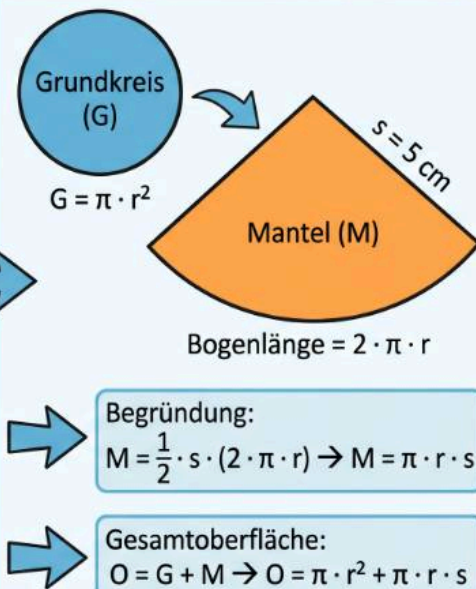
Raumgeometrische Probleme mit Körpern lösen

Oberflächeninhalte von Kegeln begründen und berechnen

1. Der gerade Kreiskegel



2. Das Kegelnetz & Begründung



3. Berechnung (Beispiel $r=3$, $s=5$)

$$O = G + M$$

$$G = \pi \cdot (3 \text{ cm})^2 = 9\pi \text{ cm}^2$$

$$M = \pi \cdot (3 \text{ cm}) \cdot (5 \text{ cm}) = 15\pi \text{ cm}^2$$

$$O = 9\pi \text{ cm}^2 + 15\pi \text{ cm}^2 = 24\pi \text{ cm}^2$$

$$O = 24\pi \text{ cm}^2 \approx 75,4 \text{ cm}^2$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Formel für den Oberflächeninhalt eines geraden Kreiskegels mithilfe geeigneter Skizzen oder Netze begründen und sie in Berechnungen sicher anwenden.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Pyramiden und Kegel darstellen, Netze nutzen und Fachbegriffe verwenden

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alttag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Volumen von Zylindern berechnen](#) 415bd48b-8a76-4d4f-bfdd-d085573e7ac3

[Zylindermantel aus dem Kreisumfang herleiten](#) f65ab452-1884-57b0-9be3-c7d9e4944891

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumgeometrische Anwendungen mit Körpern modellieren und lösen](#) 6c122f0e-8017-4ec1-91d6-0d7a1c75f8c9

Oberflächeninhalte und Volumina von Kugeln deuten und anwenden

Lernziel-ID 1ea06c0c-5c60-45cd-8f31-638de98820b4

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Raumgeometrie, Volumen und Körper >

Raumgeometrische Probleme mit Körpern lösen

Oberflächeninhalte und Volumina von Kugeln deuten und anwenden

Kugeln: Struktur verstehen, Größen deuten, sicher anwenden.

OBERFLÄCHENINHALT (O)

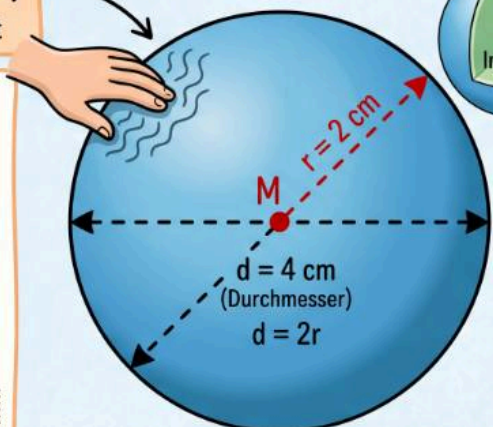
Deutung: Gekrümmte Außenhaut

$$O = 4 \cdot \pi \cdot r^2$$
$$O = 4 \cdot \pi \cdot (2 \text{ cm})^2$$
$$O = 4 \cdot \pi \cdot 4 \text{ cm}^2$$
$$O = 16\pi \text{ cm}^2$$
$$O \approx 50,3 \text{ cm}^2$$


VOLUMEN (V)

Deutung: Gefüllter Innenraum


$$V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$$
$$V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot (2 \text{ cm})^3$$
$$V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 8 \text{ cm}^3$$
$$V = \frac{32}{3} \pi \text{ cm}^3$$
$$V \approx 33,5 \text{ cm}^3$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Struktur der Formeln für Oberflächeninhalt und Volumen von Kugeln plausibilisieren, ihre Größen geometrisch deuten und sie in einfachen Anwendungen sicher verwenden.

Geltung

BB, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Rotationskörper beschreiben und deuten](#)

b9f2cf6b-f892-46a5-8f0b-2a916f0f2f8e

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Volumen von Zylindern berechnen](#) 415bd48b-8a76-4d4f-bfdd-d085573e7ac3

[Zylindermantel aus dem Kreisumfang herleiten](#) f65ab452-1884-57b0-9be3-c7d9e4944891

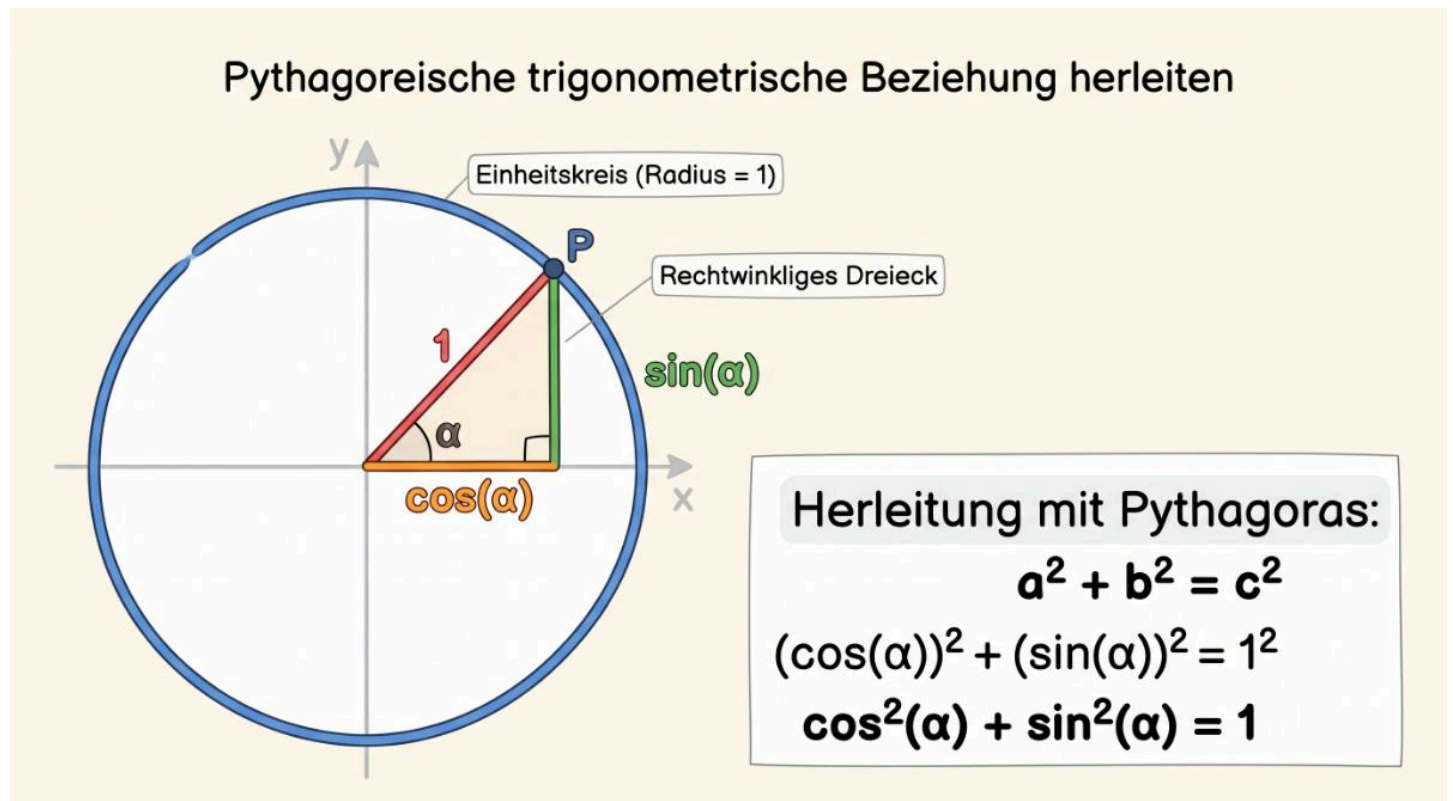
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumgeometrische Anwendungen mit Körpern modellieren und lösen](#) 6c122f0e-8017-4ec1-91d6-0d7a1c75f8c9

Pythagoreische trigonometrische Beziehung herleiten

Lernziel-ID d9725eb6-6b1f-5674-9f17-3de10f5b1ed8

Mathematik > [Bundeslandspezifische Ergnzungen](#) > [Sekundarstufe I](#) > [Geometrie](#)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Beziehung $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1$ anschaulich oder rechnerisch herleiten.

Geltung

BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

MV, TH: Sek. I · G8

[Vollstndige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Komplementwinkelbeziehung von Sinus und Kosinus herleiten](#)

674baaa8-911d-5231-9330-881c5288634f

S. 9

Vorbedingungen auerhalb dieses Buchs

[Sinus- und Kosinuswerte am Einheitskreis im Bogenmass deuten und Winkel bestimmen](#)
c8818eae-0c4d-4fa1-9085-04a9c95a668b

[Sinus- und Kosinusfunktionen als periodische Funktionen beschreiben](#)
5d17ebb4-4e27-4f9c-8d0b-3520f34b2e11

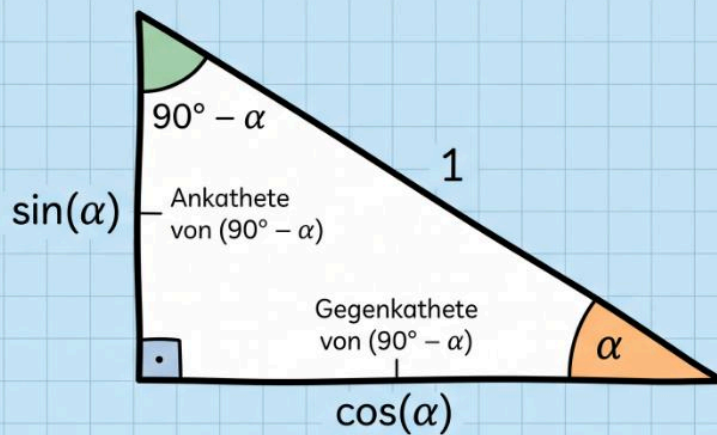
Direkt aufbauende Ziele auerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 10, 12 BE\)](#)
c9d7546d-3d4a-5f68-b609-831ee8de8877

Komplementwinkelbeziehung von Sinus und Kosinus herleiten

Lernziel-ID 674baaa8-911d-5231-9330-881c5288634f

Mathematik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe I](#) > [Geometrie](#)



Komplementwinkelbeziehung von Sinus und Kosinus

$$\sin(90^\circ - \alpha) = \cos(\alpha)$$

Für den Komplementärwinkel
($90^\circ - \alpha$)

ist die Gegenkathete gleich
der Ankathete von α .

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Beziehung $\sin(90^\circ - \alpha) = \cos(\alpha)$ anschaulich oder rechnerisch herleiten.

Geltung

BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

MV, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Pythagoreische trigonometrische Beziehung herleiten](#)

d9725eb6-6b1f-5674-9f17-3de10f5b1ed8

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

[Tangensquotient herleiten](#)

4cba85d3-2e25-5c4b-9c4c-37e5b201dce7

S. 10

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Sinus- und Kosinuswerte am Einheitskreis im Bogenmass deuten und Winkel bestimmen](#)
c8818eae-0c4d-4fa1-9085-04a9c95a668b

[Sinus- und Kosinusfunktionen als periodische Funktionen beschreiben](#)
5d17ebb4-4e27-4f9c-8d0b-3520f34b2e11

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

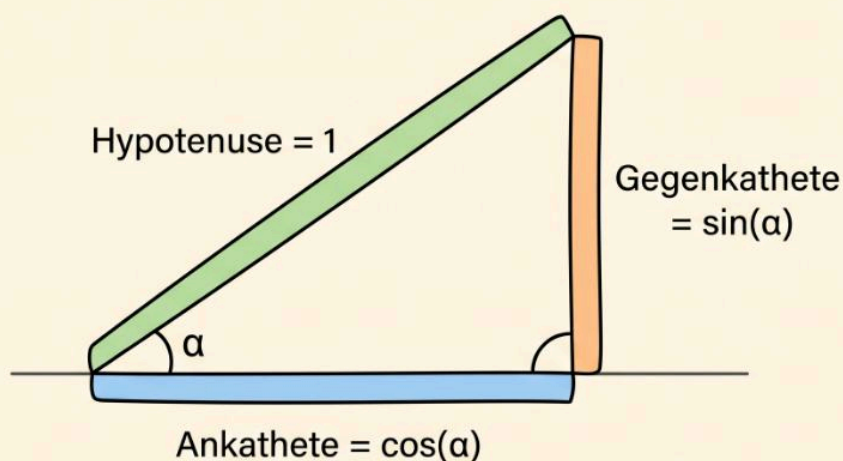
[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 10, 12 BE\)](#)
c9d7546d-3d4a-5f68-b609-831ee8de8877

Tangensquotient herleiten

Lernziel-ID 4cba85d3-2e25-5c4b-9c4c-37e5b201dce7

Mathematik > [Bundeslandspezifische Ergnzungen](#) > [Sekundarstufe I](#) > [Geometrie](#)

Tangensquotient herleiten



$$\tan(\alpha) = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Ankathete}}$$



$$\tan(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Beziehung $\tan(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}$ anschaulich oder rechnerisch herleiten.

Geltung

BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

MV, TH: Sek. I · G8

[Vollstndige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Komplementwinkelbeziehung von Sinus und Kosinus herleiten

674baaa8-911d-5231-9330-881c5288634f

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen auerhalb dieses Buchs

[Sinus- und Kosinuswerte am Einheitskreis im Bogenmass deuten und Winkel bestimmen](#)
c8818eae-9c4d-4fa1-9085-04a9c95a668b

[Sinus- und Kosinusfunktionen als periodische Funktionen beschreiben](#) 5d17ebb4-4e27-4f9c-8d9b-3520f34b2e11

Direkt aufbauende Ziele auerhalb dieses Buchs

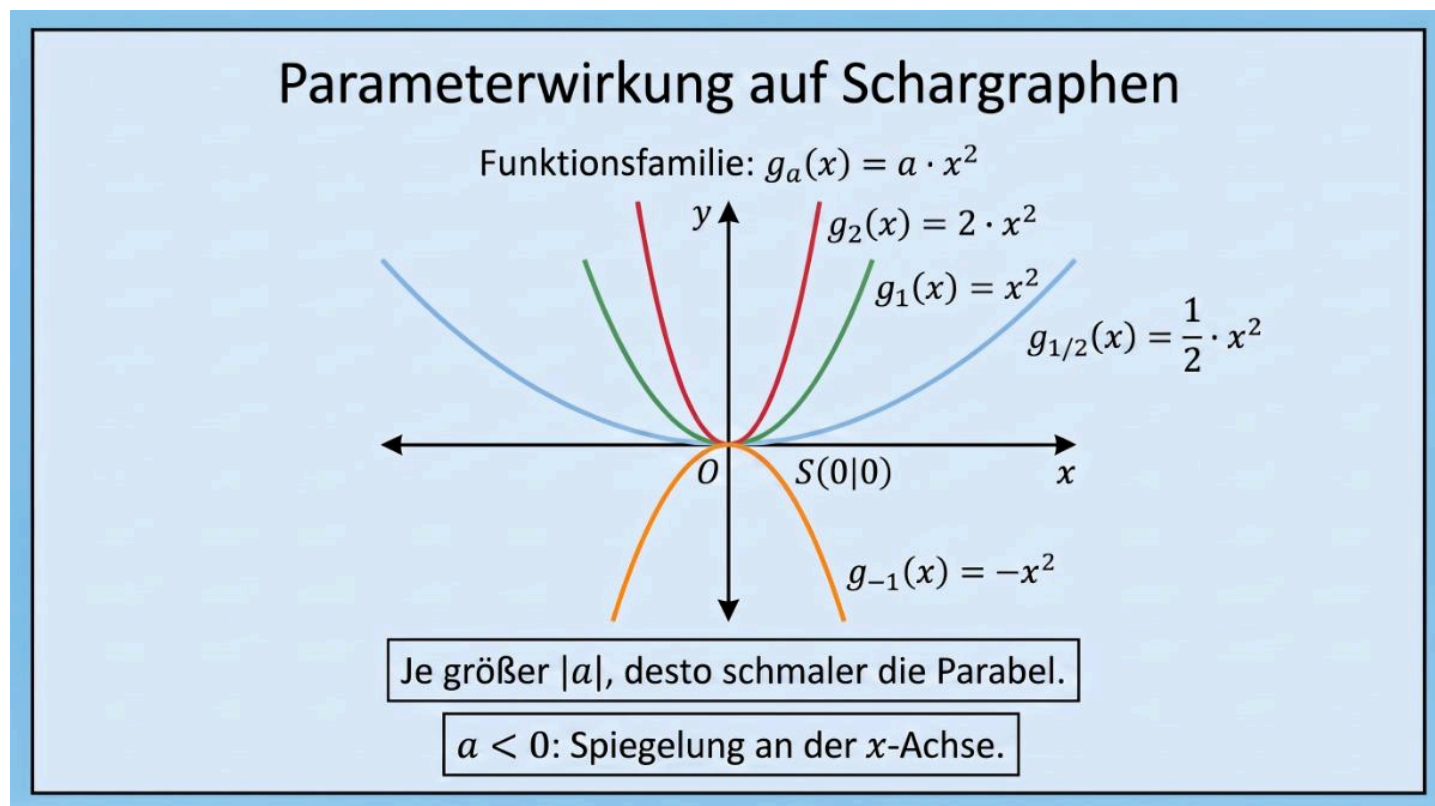
[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 10, 12 BE\)](#) c9d7546d-3d4a-5f68-b609-831ee8de8877

Parameterwirkung auf Schargraphen beschreiben

Lernziel-ID bfa2351c-735e-56eb-a778-2413aa68db42

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Funktionenscharen und Parameteruntersuchungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an Schargraphen beschreiben, wie ein Parameter die Lage oder Form des Graphen verändert.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Extremstellen parameterabhängig untersuchen

7feaaebd-cc8d-522b-8b3a-ea22675c65dd

S. 12

Ganzrationale Funktionenscharen untersuchen

fcf9af67-7abd-5f69-a22a-b436297d44c5

S. 13

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Parameter in Funktionenscharen deuten](#) 993a14e8-60f0-5764-9340-b2447a5fa84b

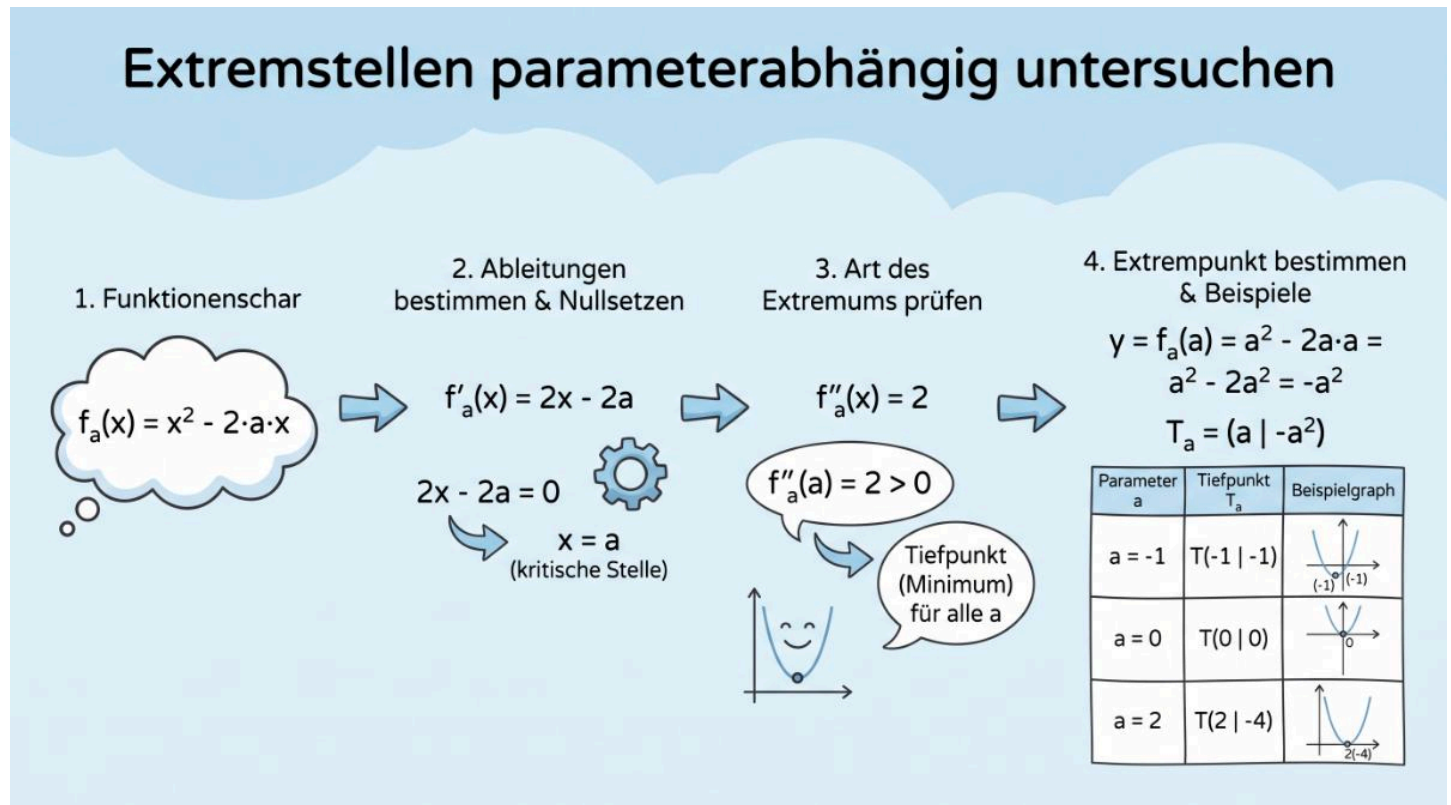
Extremstellen parameterabhängig untersuchen

Lernziel-ID 7feaaebd-cc8d-522b-8b3a-ea22675c65dd

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Funktionenscharen und Parameteruntersuchungen

Extremstellen parameterabhängig untersuchen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Ableitungen verwenden, um Extremstellen einer Funktionenschar in Abhängigkeit vom Parameter zu bestimmen und die Ergebnisse zu prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Parameterwirkung auf Schargraphen beschreiben](#)

S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

[Ganzrationale Funktionenscharen untersuchen](#)

S. 13

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Parameter für vorgegebene Nullstellen bestimmen](#) 5e615e88-25b6-56d5-8f1a-c57e5f9466ed

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Ortskurven von Extrempunkten bestimmen \(LK\)](#) fdce0ced-46a0-594a-9b5d-d2dc18e5e473

[Parameter zur Modellierung von Sachsituationen bestimmen](#) 6ca8ad6b-a770-5d5e-9f91-7211c54c45b0

Ganzrationale Funktionenscharen untersuchen

Lernziel-ID fcf9af67-7abd-5f69-a22a-b436297d44c5

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Funktionenscharen und Parameteruntersuchungen

Ganzrationale Funktionenscharen untersuchen

UNTERSUCHUNGS-CHECKLISTE

Funktionsschar: $\rightarrow p_a(x) = x^2 + ax = x(x+a)$

Parameter-abhängige Eigenschaften:

Nullstellen (N)
 $p_a(x) = 0 \Rightarrow x = 0$
und $x = -a$

Symmetrieachse (SA)
 $x = -\frac{a}{2}$

Scheitelpunkt (S_a)
 $S_a\left(-\frac{a}{2} \mid -\frac{a^2}{4}\right)$

Öffnung: nach oben (für alle a)

BEISPIEL: $a = 2$

Konkrete Funktion: $\rightarrow p_2(x) = x^2 + 2x = x(x+2)$

Spezifische Eigenschaften:

Nullstellen: 0 und -2
Symmetrieachse: $x = -1$
Scheitelpunkt: $S(-1 \mid -1)$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ganzrationale Funktionenscharen in Abhängigkeit vom Parameter untersuchen, charakteristische Grapheneigenschaften bestimmen und die Ergebnisse fachsprachlich deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Parameterwirkung auf Schargraphen beschreiben bfa2351c-735e-56eb-a778-2413aa68db42	S. 11	Extremstellen parameterabhängig untersuchen 77eaaebd-cc8d-522b-8b3a-ea22675c65dd	S. 12
---	-------	---	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Integrale ganzrationaler Funktionenscharen berechnen d144a855-9139-55c7-a801-e8b85dab5f01	S. 14
--	-------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Parameter in Funktionenscharen deuten](#) 993a14e8-60f0-5764-9340-b2447a5fa84b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionenscharen und Ortskurven untersuchen](#) 1969d4dc-2ba6-5c26-ad7c-6e0114ab1fdf

Integrale ganzrationaler Funktionenscharen berechnen

Lernziel-ID d144a855-9139-55c7-a801-e8b85dab5f01

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Funktionenscharen und Parameteruntersuchungen

Integrale ganzrationaler Funktionenscharen berechnen

Parameterabhängige Berechnung (kurz)

Gegebene Funktionenschar:

$$f_a(x) = a \cdot x + 1 \leftarrow \text{Parameter } a$$

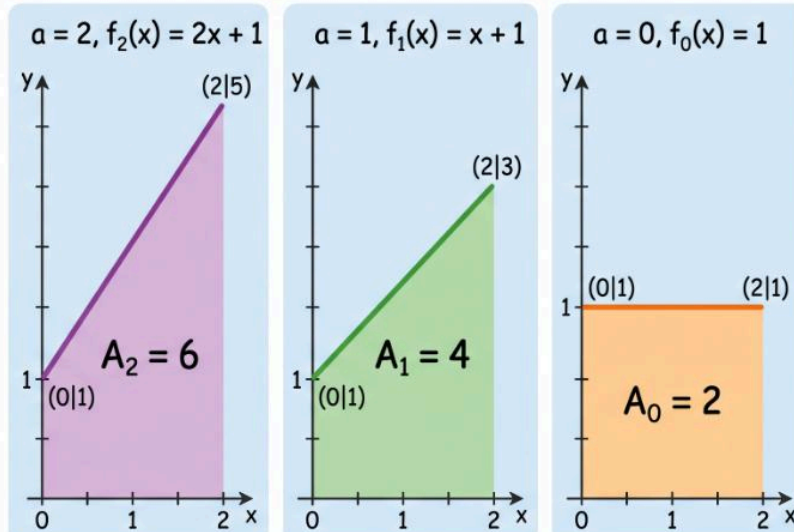
Stammfunktion:

$$F_a(x) = \frac{a}{2} \cdot x^2 + x \leftarrow \text{Stammfunktion}$$

Bestimmtes Integral von 0 bis 2:

$$\begin{aligned} \int_0^2 (a \cdot x + 1) dx &= [F_a(x)]_0^2 \\ &= F_a(2) - F_a(0) \leftarrow \text{Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung} \\ &= \left(\frac{a}{2} \cdot 2^2 + 2 \right) - \left(\frac{a}{2} \cdot 0^2 + 0 \right) \\ &= (2a + 2) - 0 \\ &= 2a + 2 \leftarrow \text{Ergebnis hängt von } a \text{ ab} \end{aligned}$$

Visualisierung & Deutung für verschiedene Parameterwerte a



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Stammfunktionen und bestimmte Integrale ganzrationaler Funktionenscharen parameterabhängig berechnen und die Ergebnisse im Zusammenhang der Schar deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Ganzrationale Funktionenscharen untersuchen

fcf9af67-7abd-5f69-a22a-b436297d44c5

S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Stammfunktionen ganzrationaler Funktionen bestimmen und vorgegebene Stammfunktionen nutzen](#) 31be24f0-3ab1-54d2-856d-fa9b7f36552f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

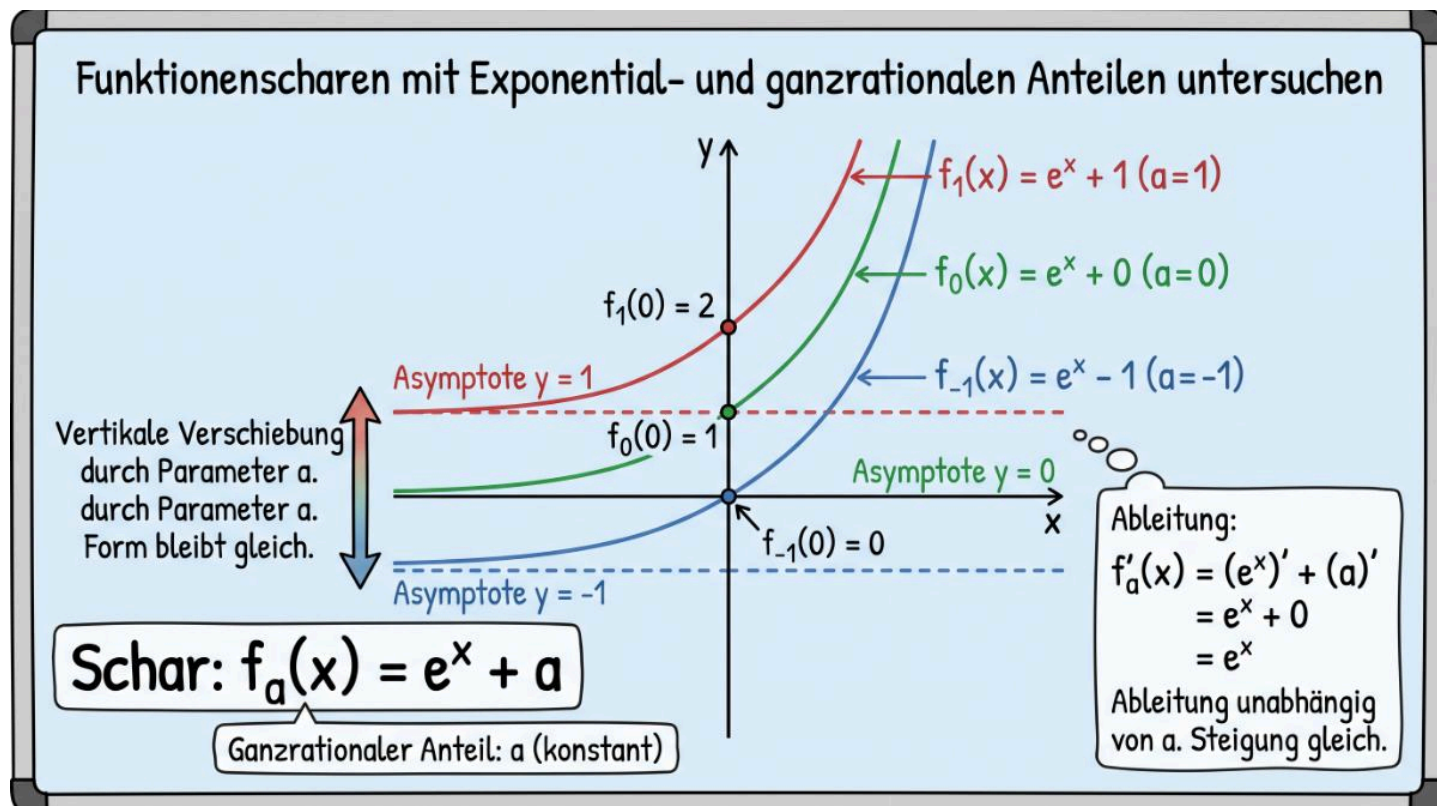
[Funktionenscharen und Ortskurven untersuchen](#) 1969d4dc-2ba6-5c26-ad7c-6e0114ab1fdf

Funktionenscharen mit Exponential- und ganzrationalen Anteilen untersuchen

Lernziel-ID ccf44e60-5728-568f-adb7-0b932d8e5aac

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Funktionenscharen und Parameteruntersuchungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Funktionenscharen untersuchen, in denen Exponentialfunktionen mit ganzrationalen Funktionen durch Addition, Multiplikation oder Verkettung verknüpft sind, und den Parametereinfluss auf den Graphen deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Integrale bei verknüpften Exponential- und ganzrationalen Funktionen berechnen](#)

S. 16

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Verknüpfungen von Exponential- und ganzrationalen Funktionen untersuchen](#) e9ad45b9-c9d2-5894-b6bf-79e5ce041d2c [Parameter in Funktionenscharen deuten](#) 993a14e8-60f0-5764-9340-b2447a5fa84b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionenscharen und Ortskurven untersuchen](#) 1969d4dc-2ba6-5c26-ad7c-6e0114ab1fdf

Integrale bei verknüpften Exponential- und ganzrationalen Funktionen berechnen

Lernziel-ID 0e8417d7-effb-5314-93ba-a571b01726ce

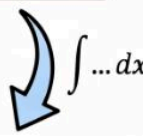
Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Funktionenscharen und Parameteruntersuchungen

Produkt aus Polynom und Exponentialfunktion integrieren

**Stammfunktion finden**

Funktion $f(x)$
 $f(x) = x \cdot e^x$



Stammfunktion $F(x)$
 $F(x) = (x - 1) \cdot e^x$

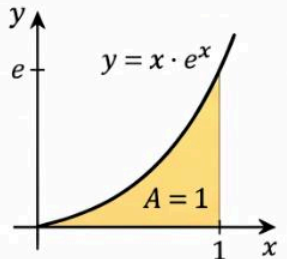
**Durch Ableiten prüfen**

$$\begin{aligned} F'(x) &= [(x - 1) \cdot e^x]' \\ &= e^x + (x - 1) \cdot e^x \\ &= x \cdot e^x = f(x) \end{aligned}$$

**Stimmt!**
 $F'(x) = f(x)$

**Das bestimmte Integral**

$$\int_0^1 x \cdot e^x dx = [F(x)]_0^1 = 1$$



Fläche unter der Kurve von $x=0$ bis $x=1$ beträgt exakt 1.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Integrale bei verknüpften Exponential- und ganzrationalen Funktionen berechnen und Stammfunktionen durch Ableiten nachweisen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Funktionenscharen mit Exponential- und ganzrationalen Anteilen untersuchen

ccfd4e60-5728-568f-adb7-0b932d8e5aac

S. 15

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Stammfunktionen durch Ableiten nachweisen](#) 93fcf49d-a08c-5aa5-a5b2-cb4ee56fdae4

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

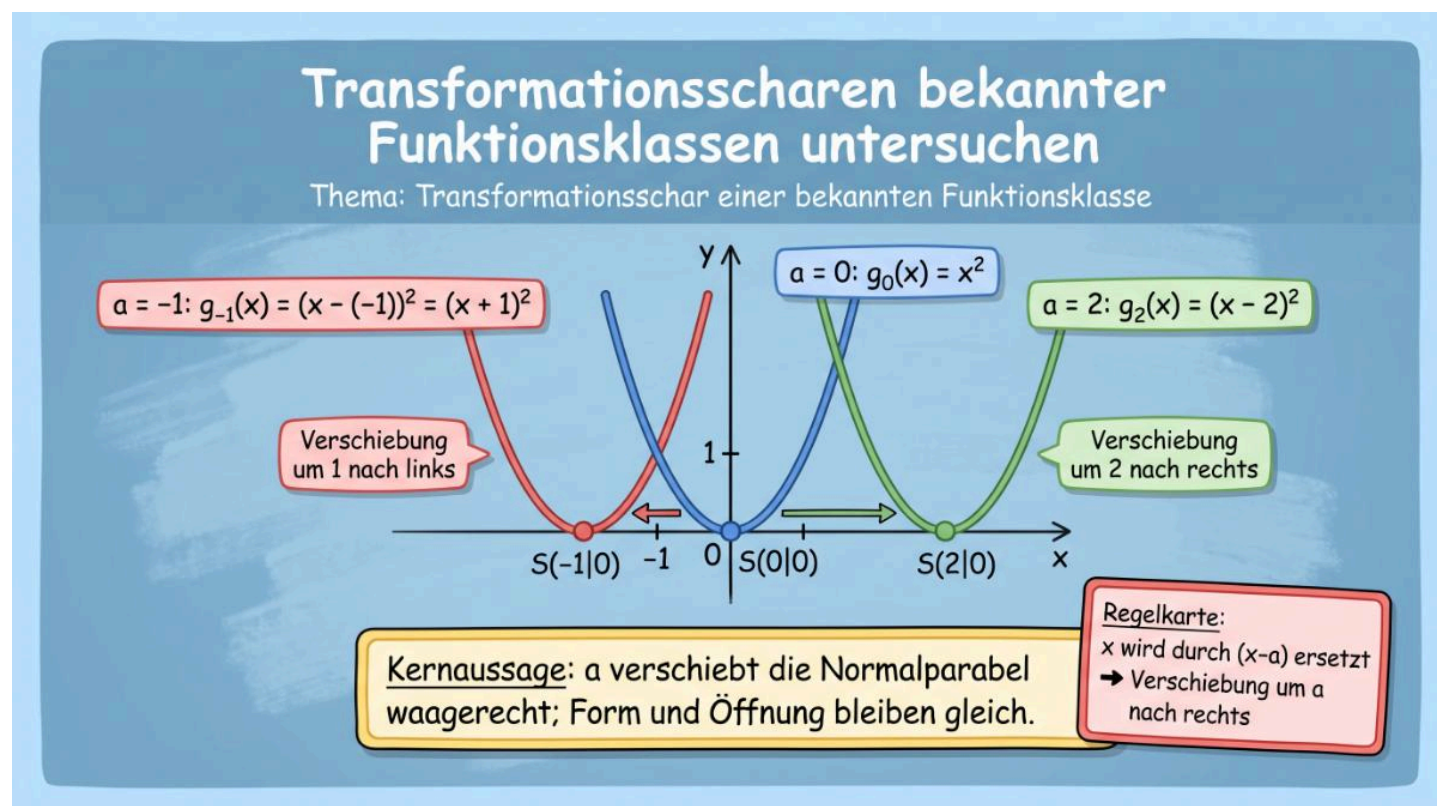
[Funktionenscharen und Ortskurven untersuchen](#) 1969d4dc-2ba6-5c26-ad7c-6e0114ab1fdf

Transformationsscharen bekannter Funktionsklassen untersuchen

Lernziel-ID e33e75e3-eae5-5a09-862f-d1a11176373f

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Funktionenscharen und Parameteruntersuchungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Funktionenscharen bekannter Funktionsklassen untersuchen, wenn der Parameter ausschließlich eine Streckung, Stauchung oder Verschiebung bewirkt, und die Parameterwirkung am Graphen begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Allgemeinen Transformationsterm interpretieren](#) a12bef54-7595-5f48-a7a8-9cfe1d8e9729

[Parameter in Funktionenscharen deuten](#) 993a14e8-60f0-5764-9340-b2447a5fa84b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionenscharen und Ortskurven untersuchen](#) 1969d4dc-2ba6-5c26-ad7c-6e0114ab1fdf